LAB 5 : PHÁT HIỆN (DÒ TÌM) ĐEO KHẨU TRANG TRONG ẢNH (MASK WEARING DETECTION)

I. Giới thiệu bài toán

Trong bối cảnh đại dịch COVID-19 và các bệnh truyền nhiễm đường hô hấp, khẩu trang trở thành một trong những biện pháp quan trọng nhất giúp giảm nguy cơ lây lan. Việc áp dụng công nghệ thị giác máy tính (Computer Vision) để phát hiện người đeo khẩu trang giúp hỗ trợ:

- Kiểm soát an ninh tại sân bay, bệnh viện, trường học, siêu thị.
- Tự động hóa quy trình giám sát thay vì nhân lực thủ công.
- Ứng dụng vào camera thông minh, hệ thống IoT, robot giám sát.

Trong bài thực hành này, em sẽ xây dựng một hệ thống Object Detection để nhận biết hai trạng thái:

- with_mask – đeo khẩu trang đúng cách

- without_mask – không đeo khẩu trang

Sử dụng mô hình YOLOv8 – một kiến trúc mạng mạnh mẽ, nhanh và phù hợp cho ứng dụng thời gian thực.

II. Mô tả dataset

Dataset bao gồm: Thư mục images/ chứa ảnh của người có và không có khẩu trang.

```
{'with_mask': 3232, 'without_mask': 717, 'mask_weared_incorrect': 123}
```

Kích thước dataset :

- Tổng số ảnh: 853 ảnh
- Train: 683 ảnh
- Val: 170 ảnh

Đặc điểm đặc biệt :

- Ảnh đa dạng nhiều bối cảnh: ngoài trời, trong nhà, đám đông.
- Có sự khác biệt ánh sáng, góc chụp.

III. Kiến trúc mô hình

Trong bài này, mô hình sử dụng là YOLOv8s

Lý do chọn YOLO :

- Tốc độ nhanh, phù hợp real-time.
- Dễ train, dễ deploy lên Streamlit, camera, webapp.
- Hỗ trợ training với custom dataset rất tốt.

Cấu trúc YOLO :

YOLO bao gồm ba phần chính:

- ✓ Backbone: Sử dụng kiến trúc CNN (C2f block) để trích xuất đặc trưng từ hình ảnh.
- ✓ Neck: Sử dụng FPN + PAN giúp tổng hợp thông tin từ nhiều mức độ.
- ✓ Head: Dự đoán bounding box + class + confidence.

YOLOv8 sử dụng kiến trúc anchor-free.

Siêu tham số (hyperparameters) :

- Epochs: 50–100
- Batch size: 16
- Image size: 640
- Optimizer: SGD hoặc AdamW
- Learning rate: 0.001
- Data augmentation: mosaic, flip, random crop

IV. Quy trình huấn luyện

1. Chuẩn bị dữ liệu

Chuẩn YOLO: mỗi ảnh có một file nhãn .txt tương ứng
Tạo file cấu hình dataset.yaml:

train: images/train
val: images/val
test: images/test

nc: 2 names: ["with_mask", "without_mask"]

2. Huấn luyện mô hình

```python
model = YOLO('yolov8s.pt')

model.train(
    data="/content/mask_data.yaml",
    epochs=50,
    imgsz=640,
    batch=16
)
```

V. Kết quả huấn luyện

```
        [          1,          1,          1, ...,          0,          0,          0]]), 'Confidence', 'Recall']]
fitness: np.float64(0.675640023684805)
keys: ['metrics/precision(B)', 'metrics/recall(B)', 'metrics/mAP50(B)', 'metrics/mAP50-95(B)']
maps: array([    0.73521,     0.61669,     0.67503])
names: {0: 'with_mask', 1: 'without_mask', 2: 'mask_weared_incorrect'}
nt_per_class: array([506, 123,  18])
nt_per_image: array([144,  61,  14])
results_dict: {'metrics/precision(B)': 0.8760960661451292, 'metrics/recall(B)': 0.9027178692331846, 'metrics/mAP50(B)':
0.9351028766081342, 'metrics/mAP50-95(B)': 0.675640023684805, 'fitness': 0.675640023684805}
save_dir: PosixPath('/content/runs/detect/train2')
speed: {'preprocess': 0.4600335176505991, 'inference': 4.188860217648064, 'loss': 0.0004843823556738618 3, 'postprocess':
7.148019858823318}
stats: {'tp': [], 'conf': [], 'pred_cls': [], 'target_cls': [], 'target_img': []}
task: 'detect'
```

Kết quả rất tốt:

- Recall ~ 90%
- mAP50 ~ 93.5% → mô hình cực mạnh ở mức IoU 0.5
- mAP50-95 ~ 67.6%

Loss trong quá trình train Box loss giảm đều → mô hình học được bounding box.

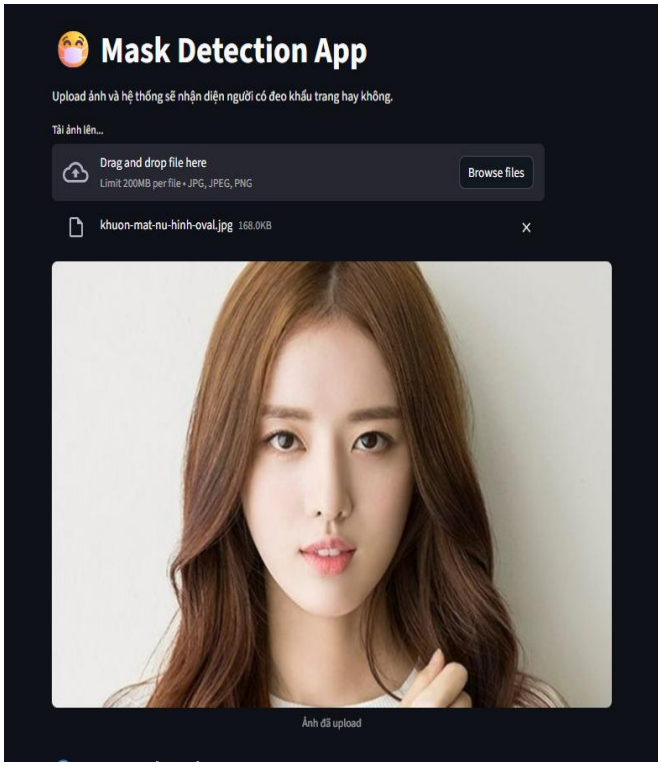
Class loss thấp → dễ phân biệt 2 lớp.

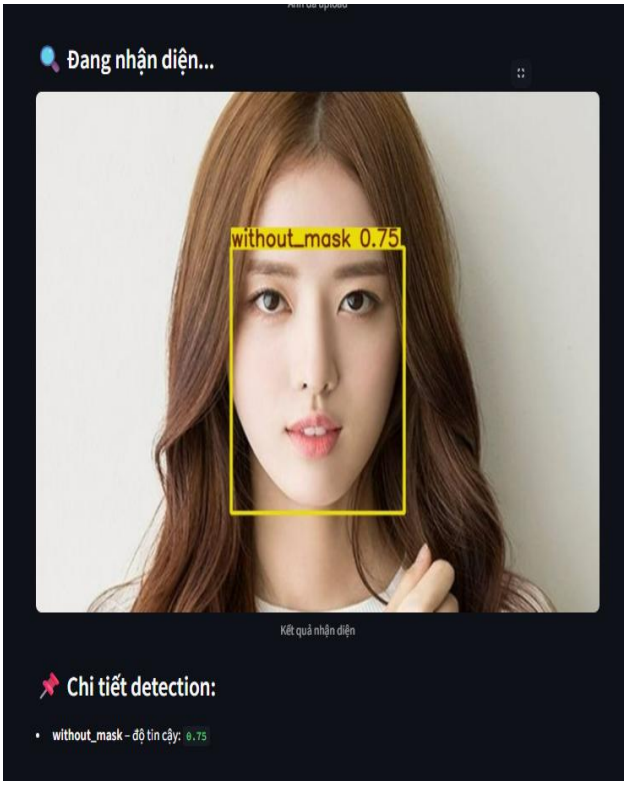
Overall loss hội tụ tốt.

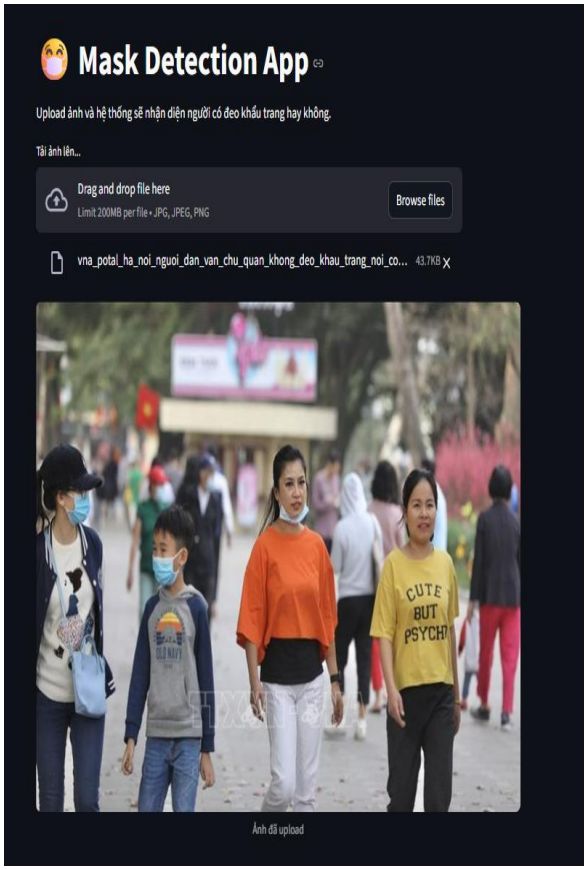
VI. Minh họa dự đoán

Mask Detection App
Upload ảnh và hệ thống sẽ nhận diện người có đeo khẩu trang hay không.
Tải ảnh lên...
Drag and drop file here
Limit 200MB per file • JPG, JPEG, PNG
Browse files
images.jpg 6.3KB
Ảnh đã upload

Đang nhận diện...
with_mask 0.77
Kết quả nhận diện
Chi tiết detection:
with_mask – độ tin cậy: 0.77


Mask Detection App
Upload ảnh và hệ thống sẽ nhận diện người có đeo khẩu trang hay không.
Tải ảnh lên...
Drag and drop file here
Limit 200MB per file • JPG, JPEG, PNG
Browse files
khuon-mat-nu-hinh-oval.jpg 168.0KB
Ảnh đã upload


Đang nhận diện...
without_mask 0.75
Kết quả nhận diện
Chi tiết detection:
without_mask – độ tin cậy: 0.75



VII. Nhận xét & hạn chế

Ưu điểm :

- ✓ Độ chính xác cao.
- ✓ Tốc độ dự đoán nhanh (<10ms/ảnh).

Hạn chế :

- ✓ Một số ảnh ánh sáng yếu → dự đoán kém ổn định.
- ✓ Khi đeo khẩu trang không đúng cách (hở mũi/chin mask) mô hình có thể nhầm.
- ✓ Chưa nhận diện nhiều lớp như "mask_incorrect".

VIII. Hướng phát triển tiếp theo

- Thu thập thêm dữ liệu đa dạng hơn
- Môi trường tối Tăng số epoch lên 150–200.
- Dùng YOLOv8m hoặc YOLOv8l để đạt kết quả cao hơn.
- Fine-tuning với kỹ thuật augmentation nâng cao: CutMix, Mosaic v4.
- Đưa vào video real-time từ webcam.